

Dr. Joseph Karianjahi Njeri

Full-Stack Data Scientist | Backend-Entwickler | Analytics Engineer

Python | Django | REST APIs | PostgreSQL | Machine Learning | JavaScript | Cloud Deployment

Kontakt Daten

Adresse	Elsa-Brändström-Str. 15a, 76228 Karlsruhe, Deutschland
Telefon	+49 163 5155763
E-Mail	nkarianjahi@gmail.com
GitHub	github.com/karianjahi
Portfolio	karianjahi.github.io/personal-portfolio

Berufliches Profil

Full-Stack Data Scientist und Softwareentwickler mit Promotion (Dr. rer. nat.) und mehrjähriger Erfahrung in Analytics, Backend-Entwicklung, Machine Learning und wissenschaftlicher Softwareentwicklung.

Spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung KI-gestützter Analytics-Plattformen, operativer Intelligence-Systeme, Backend-APIs, interaktiver Dashboards und Machine-Learning-Pipelines mit Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, scikit-learn und JavaScript.

Erfahren in REST-API-Entwicklung, Datenpipelines, KPI-Reporting, interaktiven Dashboards, Machine-Learning-Workflows, synthetischer Datengenerierung und Cloud Deployment.

Kernkompetenzen

- **Backend-Entwicklung:** Python, Django, Django REST Framework, REST APIs
- **Data Science & Analytics:** pandas, NumPy, scikit-learn, Machine Learning, statistische Modellierung
- **Datenbanken:** PostgreSQL, SQL, Datenmodellierung
- **Frontend:** JavaScript, HTML, CSS, Chart.js
- **Deployment:** Railway, Render, Linux, Gunicorn, WhiteNoise
- **Software Engineering:** Git, Debugging, Refactoring, Testing, Clean Code
- **Cloud-Technologien:** Docker, AWS-Grundlagen, CI/CD-Konzepte

Technische Projekte

1. AppPulse – Customer Analytics Platform für Jira Vendors

Entwicklung einer SaaS-ähnlichen Analytics-Plattform zur Überwachung von Kundenengagement, Feature-Nutzung, Kundenbindung und Churn-Risiko für Atlassian-Marketplace-Anwendungen.

- Entwicklung von CSV-Import-, Validierungs- und Datenverarbeitungsworkflows.
- Implementierung von Customer-Health-Scoring und Churn-Prediction-Modellen.
- Aufbau von REST APIs und interaktiven Dashboards mit Chart.js.
- Erweiterung um historische Trendanalysen, Alerts und Reporting-Funktionen.
- Deployment der Plattform auf Railway mit PostgreSQL.

Stack: Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, scikit-learn, JavaScript, Chart.js

GitHub: github.com/karianjahi/atlassian-app-analytics

Live Demo: customerhealth-atlassian-app-analytics.up.railway.app

2. FleetIQ – KI-gestützte Plattform für Flottenbetrieb und Maritime Intelligence

Konzeption und Entwicklung einer Enterprise-orientierten maritimen Operations-Plattform für Flottenmonitoring, operative Analysen, Telemetrieverarbeitung und Machine-Learning-basierte Risikobewertung von Schiffen.

- Entwicklung eines Full-Stack-Operations-Dashboards mit KPI-Karten, Fleet-Health-Distribution und interaktiven Chart.js-Visualisierungen.
- Aufbau von REST APIs für Flotten-KPIs, operative Alerts, Voyage Analytics und schiffsbezogene Reporting-Funktionen mit Django REST Framework.
- Implementierung einer telemetriegetriebenen Alert Engine für Engine Overheat, Fuel Anomaly, Weather Warning, Delay Risk und Speed Anomaly Alerts.
- Entwicklung von Vessel-Detailseiten mit Health Scoring, Voyage History sowie Alert-Pagination, Sortierung und Filterung.
- Umsetzung interaktiver Drill-down-Navigation zwischen Flottenanalysen und operativen Einzelansichten von Schiffen.
- Entwicklung einer Feature-Engineering-Pipeline und eines Random-Forest-Trainingsworkflows für Vessel-Risk-Prediction mit pandas und scikit-learn.
- Erstellung einer synthetischen Datengenerierung für realistische Schiffe, Voyages, Telemetriedaten, operative Alerts und konfigurierbare Fleet-Health-Profile.

Stack: Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, scikit-learn, JavaScript, Chart.js

GitHub: github.com/karianjahi/fleetiq

Status: Aktive Entwicklung

3. Marketing Analytics Dashboard

Entwicklung einer Full-Stack-Plattform zur Verarbeitung, Analyse und Visualisierung von Marketingkampagnendaten.

- Implementierung eines CSV-Uploads mit Validierung, Dublettenerkennung und Upload-Protokollierung
- Berechnung wichtiger KPIs wie CTR, CPC, CPA, ROAS und Conversion Rate
- Entwicklung dynamischer Filter-, Such-, Sortier- und Paginierungsfunktionen
- Erstellung interaktiver Dashboards mit Chart.js
- CSV-Export gefilterter Datensätze
- Entwicklung von REST-APIs für Datenimport, KPI-Zusammenfassungen und Reporting
- Deployment auf Railway mit PostgreSQL und Umgebungsvariablen

Technologien: Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, JavaScript, Chart.js, Railway

GitHub: github.com/karianjahi/marketers_paradise

Live-Demo: marketersparadise-production.up.railway.app

Berufserfahrung

08/2025 – Heute Selbständige Full-Stack-Entwicklung & angewandtes Machine Learning

Karlsruhe, Deutschland

- Ausbau von Backend- und Full-Stack-Engineering-Kompetenzen als Ergänzung zu bestehender Machine-Learning- und Analytics-Erfahrung
- Konzeption und Entwicklung von Business-Intelligence- und Analytics-Anwendungen mit Django, PostgreSQL, REST APIs und JavaScript
- Entwicklung SaaS-ähnlicher Analytics-Plattformen für Customer Intelligence, KPI-Reporting und Churn-Risk-Analyse
- Kontinuierliche Erweiterung der Plattformen um zusätzliche Analytics-, Automatisierungs- und Reporting-Funktionen

11/2021 – 07/2025 Data Science Coach / Software Engineering Coach

Spiced Academy / neufische GmbH, Berlin, Deutschland

- Unterricht in Python, SQL, Machine Learning, APIs und Software Engineering
- Betreuung praxisnaher Full-Stack- und Data-Science-Projekte
- Unterstützung von Teilnehmenden bei Debugging, Architekturentscheidungen und Deployment

- Einführung in Git-Workflows und Clean-Code-Praktiken

07/2019 – 06/2021 Data Scientist

Engineering Data Intelligence (EDI) GmbH, Karlsruhe, Deutschland

- Entwicklung analytischer Pipelines und datengetriebener Anwendungen
- Verarbeitung und Modellierung großer Datensätze
- Aufbau von Machine-Learning- und statistischen Modellen

05/2016 – 06/2019 Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland

- Pflege und Aktualisierung einer Datenbank für meteorologische Stationsdaten mit Python-Skripten

01/2013 – 06/2015 Dozent

South Eastern Kenya University, Kenia

- Lehre in Meteorologie und Umweltwissenschaften
- Betreuung studentischer Projekte

Ausbildung

06/2021 – 09/2021 Data Science and Machine Learning Bootcamp

Spiced Academy, Berlin, Deutschland

10/2015 – 05/2019 Dr. rer. nat. in Meteorologie

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland

Dissertation: Synoptic-scale dynamics and modeling of extreme precipitation in Kenya.

10/2010 – 08/2012 M.Sc. in Meteorologie

University of Nairobi, Kenia

Sprachen

- Englisch – Verhandlungssicher / Full Professional Proficiency (C2)
- Deutsch – Fortgeschrittene Mittelstufe (B1/B2)
- Swahili – Muttersprache

Auszeichnungen

- DAAD-Stipendium

Fachliche Interessen

Data Science, Analytics Engineering, Machine Learning, Backend-Entwicklung, SaaS Analytics, Full-Stack-Webentwicklung und Cloud-Technologien.